



Lista de exercícios — Revisão de Gestão de Projetos

Prof. Filipo Novo Mór

Questão 1 — Projeto × operação

Uma universidade possui um sistema acadêmico utilizado continuamente para matrículas. A equipe de TI executa, todos os dias, rotinas de monitoramento, correção de registros inconsistentes e atendimento a chamados. A instituição decide, entretanto, desenvolver e implantar um novo módulo de recomendação automática de disciplinas, com objetivos, orçamento e prazo específicos.

Considerando os conceitos de projeto e operação, assinale a alternativa correta.

- A)** Todas as atividades descritas são projetos, pois utilizam recursos humanos e tecnológicos.
- B)** As rotinas de monitoramento constituem um projeto, enquanto o desenvolvimento do novo módulo é uma operação.
- C)** Tanto as rotinas quanto o desenvolvimento do módulo são operações, pois pertencem ao mesmo sistema acadêmico.
- D)** As rotinas são operações contínuas, enquanto o desenvolvimento e implantação do novo módulo constituem um projeto.
- E)** A classificação depende exclusivamente do orçamento empregado em cada atividade.

Questão 2 — PMI e PMBOK

Uma empresa decidiu formalizar suas práticas de gerenciamento de projetos. Durante uma reunião, um gerente afirmou:

“Vamos adotar o PMI como metodologia e utilizar o PMBOK como a organização responsável por certificações profissionais.”

Essa afirmação contém uma inversão conceitual. Qual alternativa apresenta corretamente os papéis de PMI e PMBOK?

- A)** O PMI é uma certificação, e o PMBOK é uma metodologia obrigatória para todos os projetos.
- B)** O PMI é uma organização relacionada à profissão de gerenciamento de projetos, enquanto o PMBOK é um guia que consolida conhecimentos e práticas da área.
- C)** O PMI é um modelo de ciclo de vida, e o PMBOK é uma certificação profissional.
- D)** PMI e PMBOK são denominações equivalentes para o mesmo padrão.
- E)** O PMBOK é a organização internacional que concede a certificação PMP, enquanto o PMI é seu manual operacional.

Questão 3 — Processos de gerenciamento

Uma empresa está iniciando um projeto para modernização de sua infraestrutura. Em determinado momento, a equipe está definindo atividades, estimando recursos, estabelecendo prazos e preparando o orçamento que servirá de referência para a execução.

Essas ações estão predominantemente associadas aos processos de:

- A)** inicialização.
- B)** planejamento.
- C)** execução.

- D) controle.
- E) finalização.

Questão 4 — Estrutura organizacional

Uma empresa possui profissionais organizados por departamentos funcionais. Para um novo projeto, profissionais de desenvolvimento, infraestrutura e segurança passam a colaborar temporariamente. Existe um coordenador do projeto, mas os gerentes funcionais continuam controlando orçamento, avaliação dos profissionais e alocação dos recursos.

Essa situação caracteriza principalmente uma organização:

- A) projetizada.
- B) funcional pura, sem qualquer característica matricial.
- C) matricial fraca.
- D) matricial forte.
- E) matricial balanceada.

Questão 5 — Objetivo SMART

Uma equipe formulou cinco alternativas para expressar um objetivo de um projeto de melhoria de atendimento. Considerando os critérios SMART trabalhados em aula, qual formulação está mais adequada?

- A) Melhorar bastante o atendimento ao cliente.
- B) Tornar a empresa referência nacional em qualidade.
- C) Reduzir, até 30 de novembro, o tempo médio de resposta aos chamados de 12 horas para no máximo 8 horas.
- D) Buscar continuamente maior satisfação dos usuários.
- E) Desenvolver uma solução moderna e eficiente sempre que possível.

Questão 6 — Escopo do produto × escopo do projeto

Uma empresa está desenvolvendo um aplicativo móvel para controle de despesas pessoais. Entre os elementos discutidos estão:

- I. Permitir que o aplicativo importe transações bancárias.
- II. Treinar a equipe de suporte antes do lançamento.
- III. Permitir autenticação biométrica.
- IV. Produzir o manual de operação para a central de atendimento.

Considerando a distinção entre **escopo do produto** e **escopo do projeto**, assinale a alternativa correta.

- A) I e III referem-se predominantemente ao escopo do produto; II e IV referem-se predominantemente ao trabalho do projeto.
- B) I e II são escopo do produto; III e IV são escopo do projeto.
- C) Todos constituem exclusivamente escopo do produto.
- D) Todos constituem exclusivamente escopo do projeto e não possuem relação com o produto.
- E) Apenas IV pode fazer parte do escopo, pois treinamento não pertence a projetos de software.

Questão 7 — EAP e regra dos 100%

Uma equipe elaborou a EAP de um projeto de implantação de um sistema. Durante a revisão, constatou-se que todo o desenvolvimento do software estava representado, mas foram deixados de fora o treinamento dos usuários, a migração dos dados e as atividades de gerenciamento do próprio projeto, embora essas entregas fossem necessárias para a conclusão.

Considerando a regra dos 100%, a EAP:

- A)** está correta, pois deve representar somente o produto tecnicamente desenvolvido.
- B)** está correta, pois tarefas gerenciais nunca devem aparecer em uma EAP.
- C)** está incompleta, pois deve representar todo o trabalho necessário para produzir as entregas do projeto, inclusive trabalho de gerenciamento pertinente.
- D)** deveria conter apenas as atividades do caminho crítico.
- E)** deveria registrar apenas atividades com custos diretamente atribuídos ao produto.

Questão 8 — Sequenciamento e dependências

Durante o planejamento de um sistema financeiro, a equipe estabelece que os testes de integração com o banco somente podem começar depois que a API de comunicação estiver implementada e disponível. Essa relação decorre diretamente da natureza técnica do trabalho.

A situação descrita representa:

- A)** uma dependência arbitrária ou preferencial.
- B)** uma dependência obrigatória.
- C)** uma alteração da linha de base de custos.
- D)** um nivelamento de recursos.
- E)** uma decomposição da EAP.

Questão 9 — Caminho crítico

Um projeto apresenta a seguinte rede simplificada:

- A: 3 dias, início do projeto;
- B: 4 dias, após A;
- C: 6 dias, após A;
- D: 5 dias, após B;
- E: 2 dias, após C;
- F: 3 dias, após D e E.

Considerando apenas essas dependências e durações, qual alternativa está correta?

- A)** O caminho A → C → E → F é crítico e o projeto dura 14 dias.
- B)** O caminho A → B → D → F é crítico, o projeto dura 15 dias e o outro caminho possui 1 dia de folga.
- C)** Os dois caminhos são críticos, pois começam e terminam nas mesmas atividades.
- D)** O projeto dura 12 dias porque B e C são executadas em paralelo.
- E)** O projeto dura 29 dias porque todas as atividades devem ter suas durações somadas.

Questão 10 — Estimativa de três pontos

Uma atividade de configuração de infraestrutura possui as seguintes estimativas:

- duração otimista: **4 dias**;
- duração mais provável: **7 dias**;
- duração pessimista: **16 dias**.

Utilizando a distribuição Beta do PERT tradicional apresentada em aula,

$$t_E = \frac{t_O + 4t_M + t_P}{6}$$

a duração esperada da atividade é:

- A) 7 dias.
- B) 8 dias.
- C) 9 dias.
- D) 10 dias.
- E) 12 dias.

Questão 11 — Precisão das estimativas de custo

Nos estágios iniciais de um projeto, ainda há elevada incerteza sobre requisitos e solução técnica. Para uma avaliação preliminar, utiliza-se uma **estimativa de ordem de grandeza**. Tomando R\$ 1.000.000 como valor de referência e adotando a faixa didática apresentada no material para esse tipo de estimativa, de **-25% a +75%**, qual intervalo corresponde à incerteza indicada?

- A) R\$ 950.000 a R\$ 1.100.000.
- B) R\$ 900.000 a R\$ 1.250.000.
- C) R\$ 750.000 a R\$ 1.750.000.
- D) R\$ 250.000 a R\$ 1.750.000.
- E) R\$ 750.000 a R\$ 1.250.000.

Questão 12 — Gerenciamento do Valor Agregado

Ao final de um período de acompanhamento, um projeto apresenta:

- Valor Planejado — VP = R\$ 200.000;
- Valor Agregado — VA = R\$ 160.000;
- Custo Real — CR = R\$ 180.000.

Considere:

$$IDC = \frac{VA}{CR}$$
$$IDP = \frac{VA}{VP}$$

Qual interpretação está correta?

- A) IDC $\approx$ 1,13 e IDP = 1,25; o projeto está abaixo do orçamento e adiantado.
- B) IDC $\approx$ 0,89 e IDP = 0,80; o projeto apresenta desempenho desfavorável tanto em custo quanto em prazo.
- C) IDC = 0,80 e IDP $\approx$ 0,89; o projeto está abaixo do orçamento, embora atrasado.
- D) IDC = 1,00 e IDP = 1,00; as diferenças são irrelevantes.
- E) Como CR < VP, necessariamente o projeto está abaixo do orçamento.

Questão 13 — Garantia e controle da qualidade

Durante um projeto, duas ações são realizadas:

- I. Uma auditoria verifica se os processos definidos, padrões e procedimentos de qualidade estão sendo efetivamente utilizados pela equipe.
- II. Após a implementação de uma funcionalidade, são analisados os resultados dos testes para verificar se o produto atende aos critérios estabelecidos e para identificar causas de resultados insatisfatórios.

As ações I e II correspondem, respectivamente, a:

- A) controle da qualidade e estimativa da qualidade.
- B) planejamento da qualidade e garantia da qualidade.
- C) garantia da qualidade e controle da qualidade.
- D) controle da qualidade e garantia da qualidade.
- E) validação do escopo e gerenciamento dos custos.

Questão 14 — Estimativa × meta

O diretor de uma empresa informa ao gerente de projeto:

“A feira acontece daqui a oito semanas. Portanto, a estimativa do projeto deve ser oito semanas.”

A equipe técnica, entretanto, após analisar os requisitos e dados históricos, estima entre 11 e 13 semanas.

Considerando os princípios de estimativas de software apresentados em aula, a conduta mais adequada seria:

- A) alterar a estimativa para oito semanas, pois uma estimativa deve sempre coincidir com a meta empresarial.
 - B) manter a estimativa técnica, distinguir claramente estimativa de meta e tratar a diferença entre ambas como um risco relevante para o planejamento.
 - C) abandonar o processo de estimativa, pois a existência de uma data fixa torna qualquer estimativa inútil.
 - D) apresentar exatamente 12 semanas, eliminando a faixa de incerteza.
 - E) acrescentar mais desenvolvedores até que matematicamente o prazo seja reduzido para oito semanas, independentemente da natureza das atividades.
- O material distingue explicitamente estimativas de metas e promessas e indica que diferenças entre estimativas e metas devem ser tratadas no planejamento como risco relevante.

Questão 15 — Técnicas de estimativa

Considere as seguintes afirmações.

- I. Na decomposição e recomposição, o problema pode ser dividido em partes menores, estimadas individualmente e posteriormente agregadas.
- II. Técnicas proxy-based são especialmente indicadas para produzir estimativas detalhadas de cada pequena tarefa quando todos os requisitos já estão completamente definidos.
- III. Wideband Delphi corresponde a uma forma estruturada de julgamento em grupo.
- IV. Dados históricos e métricas de projetos anteriores podem melhorar a fundamentação das estimativas futuras.

É correto apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I, III e IV.
- D) II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

Questão 16 — Ciclos de vida

Uma empresa possui dois projetos.

Projeto Alfa: desenvolvimento de um sistema regulatório cujo produto é bem compreendido, os requisitos são relativamente estáveis e há necessidade de aprovação formal das alterações.

Projeto Beta: criação de um produto digital inovador, com necessidades dos usuários ainda em evolução, forte participação do cliente e entregas frequentes para obtenção de feedback.

Considerando os ciclos de vida estudados, a abordagem mais coerente é:

- A)** Alfa adaptativo e Beta preditivo.
- B)** ambos obrigatoriamente preditivos, pois todo projeto necessita de planejamento.
- C)** Alfa preditivo e Beta adaptativo.
- D)** ambos adaptativos, pois mudanças podem ocorrer em qualquer projeto.
- E)** Alfa não constitui projeto, pois possui requisitos estáveis.

Questão 17 — Valor Agregado e previsão

Um projeto possui:

- Orçamento no Término: **R\$ 600.000;**
- duração originalmente planejada: **12 meses.**

Em determinada data:

- VP = R\$ 300.000;
- VA = R\$ 240.000;
- CR = R\$ 300.000.

Utilizando as projeções simplificadas trabalhadas em aula:

$$IDC = \frac{VA}{CR}$$
$$IDP = \frac{VA}{VP}$$
$$EAT = \frac{\text{Orçamento}}{IDC}$$
$$TAT = \frac{\text{Prazo}}{IDP}$$

qual previsão resulta dos indicadores atuais?

- A)** IDC = 1,25; IDP = 1,25; EAT = R\$ 480.000; TAT = 9,6 meses.
- B)** IDC = 0,80; IDP = 0,80; EAT = R\$ 750.000; TAT = 15 meses.
- C)** IDC = 0,80; IDP = 1,25; EAT = R\$ 750.000; TAT = 9,6 meses.
- D)** IDC = 1,00; IDP = 0,80; EAT = R\$ 600.000; TAT = 15 meses.
- E)** IDC = 0,80; IDP = 0,80; EAT = R\$ 480.000; TAT = 9,6 meses.

Questão 18 — Mudança de escopo

Durante a execução de um projeto, um importante stakeholder solicita a inclusão de um módulo adicional. Ele afirma que a alteração é “pequena” e pede que os desenvolvedores comecem imediatamente. O escopo e o cronograma atualmente utilizados já estão aprovados.

A ação gerencial mais adequada é:

- A)** iniciar imediatamente o desenvolvimento, pois solicitações de stakeholders prioritários não precisam ser analisadas.
- B)** rejeitar qualquer alteração, porque um escopo aprovado nunca pode ser modificado.
- C)** analisar os impactos da solicitação sobre escopo, prazo, custos, qualidade e demais elementos pertinentes, submetê-la ao processo de controle de mudanças e, se

aprovada, atualizar os planos e linhas de base afetados.

D) implementar a alteração e documentá-la apenas no encerramento do projeto.

E) transferir integralmente a decisão à equipe de desenvolvimento, pois mudanças de escopo são decisões técnicas.

Questão 19 — PMBOK 8ª edição

Com relação ao resumo das mudanças do PMBOK 8ª edição utilizado em aula, avalie as afirmações.

I. A edição combina elementos da abordagem orientada a processos com a orientação a valor.

II. O material apresenta a reintrodução de processos e ITTOs, organizados em uma estrutura atualizada.

III. O conjunto de princípios foi reduzido para seis princípios essenciais no resumo estudado.

IV. Inteligência Artificial e sustentabilidade deixam de fazer parte da discussão sobre gerenciamento moderno de projetos.

É correto apenas o que se afirma em:

A) I e IV.

B) II e III.

C) I, II e III.

D) II, III e IV.

E) I, II, III e IV.

O resumo fornecido caracteriza a 8ª edição como uma combinação da estrutura de processos com orientação a valor, registra 40 processos, seis princípios e sete domínios, além de mencionar explicitamente IA, sustentabilidade e tailoring.

Questão 20 — Análise integrada de um projeto

Uma empresa está executando um projeto de implantação de uma plataforma de vendas. Uma auditoria identifica simultaneamente os seguintes fatos:

- a EAP contém apenas desenvolvimento e testes, embora treinamento, migração e implantação também sejam necessários;
- o IDC/CPI atual é **0,82**;
- o IDP/SPI atual é **0,93**;
- funcionalidades estão sendo acrescentadas diretamente pela equipe, sem análise formal das solicitações;
- os testes de aceitação vêm registrando quantidade crescente de não conformidades.

Considerando de forma integrada os conceitos estudados, qual diagnóstico e resposta gerencial são mais adequados?

A) O único problema relevante é a qualidade; os demais indicadores são aceitáveis e não exigem ação.

B) Como IDC e IDP são inferiores a 1, o projeto está apresentando desempenho desfavorável em custo e prazo; além disso, a EAP deve ser revisada quanto à cobertura do trabalho necessário, as mudanças precisam ser submetidas ao controle apropriado e as causas das não conformidades devem ser tratadas.

C) A solução recomendada é aumentar imediatamente o orçamento, pois isso automaticamente corrigirá o cronograma, o escopo e a qualidade.

- D)** A EAP está correta porque deve conter apenas atividades diretamente relacionadas ao desenvolvimento do produto; treinamento e implantação são operações.
- E)** O projeto deve ser encerrado, pois qualquer IDC ou IDP inferior a 1 significa necessariamente que seus objetivos se tornaram impossíveis.

Gabarito resumido

Questão	Resposta	Tema principal
1	D	Projeto × operação
2	B	PMI × PMBOK
3	B	Processos de gerenciamento
4	C	Estrutura matricial fraca
5	C	SMART
6	A	Escopo de produto × projeto
7	C	EAP / Regra dos 100%
8	B	Dependências
9	B	Caminho crítico
10	B	PERT
11	C	Estimativa de custos
12	B	Valor Agregado
13	C	Garantia × controle da qualidade
14	B	Estimativa × meta
15	C	Técnicas de estimativa
16	C	Ciclos de vida
17	B	EVM e previsão
18	C	Controle de mudanças
19	C	PMBOK 8
20	B	Integração dos conhecimentos

Gabarito detalhado e comentado

Questão 1 — D

A alternativa **D** é correta. Trabalho operacional tende a ser **contínuo e repetitivo**, mantendo o funcionamento do negócio. Um projeto, por outro lado, é temporário e produz um produto, serviço ou resultado específico. O próprio material contrapõe operações repetitivas e contínuas a projetos temporários e exclusivos. O monitoramento e a correção cotidiana de registros continuam indefinidamente, caracterizando operação. Já desenvolver e implantar um novo módulo possui objetivo e término definidos.

A está errada porque utilização de pessoas e recursos não torna uma atividade automaticamente um projeto. B inverte as classificações. C ignora a natureza temporária do desenvolvimento do novo módulo. E está incorreta porque orçamento não é o critério definidor.

Questão 2 — B

B distingue corretamente os conceitos.

O **PMI — Project Management Institute** é a organização associada ao desenvolvimento e disseminação de práticas e padrões da profissão. O **PMBOK** corresponde a um corpo/guia de conhecimentos e boas práticas. O material caracteriza explicitamente o PMBOK como guia de conhecimentos e melhores práticas.

As alternativas A, C e E trocam organização, guia e certificação entre si. A alternativa D também é incorreta: PMI e PMBOK não são sinônimos.

Questão 3 — B

A resposta é **B — planejamento**.

Definir atividades, estimar recursos, estabelecer durações e preparar orçamento são ações utilizadas para estabelecer **como o projeto será realizado**. A inicialização reconhece e autoriza o início; a execução realiza o trabalho planejado; o controle compara situação real e planejada e promove correções; a finalização formaliza o encerramento.

Portanto, embora posteriormente os resultados do planejamento sejam monitorados e atualizados, o cenário descreve predominantemente a construção do plano.

Questão 4 — C

A alternativa correta é **C — matricial fraca**.

O elemento decisivo é a **baixa autoridade do responsável pelo projeto** e a manutenção do controle de recursos e decisões principais pelos gerentes funcionais. Em uma organização projetizada, a autoridade do gerente de projeto seria significativamente maior. Em uma matriz forte, a situação também se aproximaria mais de uma organização projetizada. Na matriz balanceada, existe maior equilíbrio de autoridade. A situação apresenta características matriciais, portanto não se trata simplesmente de organização funcional pura.

Questão 5 — C

A alternativa **C** atende melhor ao conceito SMART.

“Reduzir [...] de 12 horas para no máximo 8 horas até 30 de novembro” apresenta:

- **S — específico:** reduzir o tempo de resposta;
- **M — mensurável:** 12 para 8 horas;
- **A — alcançável/acordável:** pode ser avaliado e negociado;
- **R — relevante:** relaciona-se diretamente à melhoria do atendimento;
- **T — limitado no tempo:** 30 de novembro.

As demais formulações usam expressões vagas como “bastante”, “referência”, “maior” e “sempre que possível”, dificultando mensuração e controle. O material define SMART nesses cinco componentes.

Questão 6 — A

A resposta é **A**.

Escopo do produto descreve características e funções daquilo que está sendo produzido. Por isso, importar transações bancárias e autenticação biométrica correspondem principalmente às funcionalidades do produto.

Escopo do projeto diz respeito ao trabalho necessário para entregar o resultado.

Treinar suporte e produzir documentação operacional são trabalhos que podem ser necessários à entrega bem-sucedida.

As alternativas B, C e D misturam as duas categorias. E está incorreta porque treinamento pode ser perfeitamente necessário ao escopo de um projeto de software.

Questão 7 — C

A correta é **C**.

A EAP não deve representar apenas o código-fonte ou o “produto principal”. Pela **regra dos 100%**, deve abranger o trabalho previsto pelo escopo, incluindo entregas necessárias e o trabalho de gerenciamento pertinente. O menor nível gerenciável é normalmente representado pelos pacotes de trabalho.

Se migração, treinamento e gerenciamento são necessários à realização do projeto, sua omissão significa que a EAP não representa integralmente o escopo.

D e E confundem EAP com cronograma e estrutura de custos. B também é conceitualmente incorreta, pois entregas de gerenciamento podem fazer parte da EAP.

Questão 8 — B

A resposta é **B — dependência obrigatória**.

A segunda atividade não pode tecnicamente ser realizada antes da primeira. A dependência decorre da própria natureza do trabalho.

Uma dependência arbitrária representa uma preferência ou prática escolhida pela equipe, não uma necessidade técnica intrínseca. Nivelamento de recursos trata de disponibilidade de recursos. Decomposição da EAP diz respeito à estruturação do escopo.

Questão 9 — B

A alternativa correta é **B**.

Existem dois caminhos completos:

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F$$
$$3 + 4 + 5 + 3 = 15$$

e

$$A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$$
$$3 + 6 + 2 + 3 = 14$$

Logo, a duração mínima do projeto é determinada pelo caminho mais longo:

15 dias

O caminho crítico é:

A – B – D – F

O segundo caminho possui:

$$15 - 14 = \text{1 dia de folga}$$

A alternativa A escolhe o caminho menor. C está errada porque compartilhar início e término não torna automaticamente dois caminhos críticos. D desconsidera atividades posteriores. E ignora que parte do trabalho ocorre em paralelo.

Questão 10 — B

A resposta é **B — 8 dias**.

Aplicando:

$$t_E = \frac{t_O + 4t_M + t_P}{6}$$
$$t_E = \frac{4 + (4 \times 7) + 16}{6}$$
$$t_E = \frac{4 + 28 + 16}{6}$$
$$t_E = \frac{48}{6} = 8$$

Logo:

$$t_E = 8 \text{ dias}$$

A multiplicação por quatro da estimativa mais provável faz com que o PERT dê maior peso ao cenário considerado mais representativo, em vez de simplesmente calcular uma média aritmética dos três valores.

Questão 11 — C

A alternativa correta é **C**.

Com referência de R\$ 1.000.000:

Limite inferior:

$$1.000.000 \times (1, -025) = 750.000$$

Limite superior:

$$1.000.000 \times (1, +075) = 1.750.000$$

Portanto:

$$\text{R\$ 750.000 a R\$ 1.750.000}$$

A amplitude elevada é coerente com o estágio inicial do projeto, em que ainda existe alta incerteza.

Questão 12 — B

A resposta é **B**.

Primeiro, o desempenho de custos:

$$IDC = \frac{VA}{CR} = \frac{160}{180} \approx 0,89$$

Como:

$$IDC < 1$$

o projeto está obtendo menos valor do que o custo incorrido.

Agora o prazo:

$$IDP = \frac{VA}{VP} = \frac{160}{200} = 0,80$$

Como:

$$IDP < 1$$

o projeto está progredindo abaixo da taxa prevista.

Também podemos observar:

$$VC = VA - CR = 160 - 180 = -20$$

e:

$$VPR = VA - VP = 160 - 200 = -40$$

Ambas as variações são negativas.

A alternativa E contém um erro comum: comparar apenas **CR com VP** não permite concluir eficiência de custos. Para isso, é necessário relacionar o custo efetivamente incorrido ao **valor agregado**.

Questão 13 — C

A alternativa correta é **C**.

Na ação I, a preocupação está no **processo**: verificar se padrões, procedimentos e definições operacionais apropriados estão sendo empregados. Isso caracteriza **garantia da qualidade**.

Na ação II, são examinados **resultados específicos** para verificar conformidade e identificar causas de resultados insatisfatórios. Isso caracteriza **controle da qualidade**.

Portanto:

Garantia da Qualidade → Controle da Qualidade

A inversão apresentada em D é um dos principais distratores da questão.

Questão 14 — B

A correta é **B**.

O prazo de oito semanas é uma **meta ou restrição de negócio**. Ele não se transforma automaticamente em uma estimativa.

A estimativa deve resultar da análise das informações disponíveis. Se ela aponta 11–13 semanas enquanto a organização deseja oito semanas, existe uma diferença que precisa ser administrada.

Essa diferença pode levar a decisões como revisão de escopo, alteração de estratégia, recursos adicionais quando tecnicamente eficazes, renegociação da data ou aceitação explícita de risco.

A está errada porque transforma uma meta em “estimativa”. C abandona justamente a informação necessária ao planejamento. D cria falsa precisão. E pressupõe que adicionar pessoas provoca redução linear de prazo, o que não é necessariamente verdadeiro.

Questão 15 — C

A resposta é **C — I, III e IV**.

I — verdadeira. A decomposição/recomposição divide o problema em partes menores que são estimadas e posteriormente agregadas.

II — falsa. Técnicas proxy-based são especialmente úteis em situações de menor detalhamento, inclusive no início de projetos ou iterações. Não são caracterizadas pela produção de estimativas minuciosas tarefa a tarefa.

III — verdadeira. Wideband Delphi é uma forma **estruturada** de julgamento em grupo.

IV — verdadeira. Dados históricos permitem comparar estimado × realizado e reduzir parte da subjetividade nas estimativas futuras.

Assim:

I, III, IV

Questão 16 — C

A resposta é **C**.

O **Projeto Alfa** possui características apropriadas a um ciclo **preditivo**:

- produto bem compreendido;
- maior estabilidade de requisitos;
- planejamento antecipado;
- mudanças formalmente gerenciadas.

O **Projeto Beta** apresenta características adequadas a um ciclo **adaptativo**:

- ambiente de mudança;
- necessidade de feedback frequente;
- alto envolvimento das partes interessadas;
- entregas incrementais/iterativas.

Isso não significa que projetos preditivos sejam incapazes de mudar ou que projetos adaptativos dispensem planejamento. A diferença está na forma como incerteza, mudança e planejamento são tratados.

Questão 17 — B

A alternativa correta é **B**.

1. Índice de desempenho de custo

$$IDC = \frac{VA}{CR} = \frac{240}{300} = 0,80$$

2. Índice de desempenho de prazo

$$IDP = \frac{VA}{VP} = \frac{240}{300} = 0,80$$

Os dois indicadores estão abaixo de 1.

3. Estimativa ao término

Utilizando a projeção simplificada estudada:

$$EAT = \frac{600.000}{0,80}$$
$$EAT = \boxed{\text{R\$ 750.000}}$$

4. Tempo ao término

$$TAT = \frac{12}{0,80}$$
$$TAT = \boxed{15 \text{ meses}}$$

Mantidas as eficiências observadas, a projeção simplificada aponta tanto aumento do custo quanto do prazo.

Questão 18 — C

A resposta é **C**.

O fato de uma alteração parecer pequena não elimina seus possíveis impactos. Uma nova funcionalidade pode provocar:

- novo trabalho;
- mudanças de duração;
- consumo adicional de recursos;
- novos custos;
- novos testes;
- novos riscos;
- alteração de documentação ou treinamento.

Por isso, a solicitação deve ser **analisada**, submetida ao processo de mudança e, se aprovada, incorporada de forma controlada aos planos e linhas de base pertinentes.

A alternativa B representa o extremo oposto: controle de mudanças não significa “proibir mudanças”. O próprio material ressalta que mudanças podem ser importantes, mas devem ser tratadas de forma organizada.

Questão 19 — C

A correta é **C — I, II e III**.

I — verdadeira. O resumo apresenta a integração entre orientação por processos e orientação a valor.

II — verdadeira. O material registra o retorno/reintrodução dos processos e ITTOs e apresenta 40 processos.

III — verdadeira. O resumo apresenta seis princípios essenciais.

IV — falsa. O material faz exatamente o contrário: IA e sustentabilidade recebem destaque explícito, inclusive com referência à análise de dados, previsão de riscos, automação e alinhamento com sustentabilidade/ODS.

Logo:

I, II, III

Questão 20 — B

A alternativa correta é **B**, pois é a única que trata o cenário **sistemicamente**.

1. Problema de escopo/EAP

Se treinamento, migração e implantação são necessários para a entrega, a EAP que os omite não representa todo o trabalho requerido. Há potencial violação da regra dos 100%.

2. Problema de custos

$$IDC = 0,82 < 1$$

Logo, o projeto apresenta eficiência de custos desfavorável.

3. Problema de prazo

$$IDP = 0,93 < 1$$

O projeto progride em ritmo inferior ao planejado.

4. Problema de mudanças

Inserir funcionalidades sem análise e aprovação adequada cria alteração não controlada do escopo, podendo agravar custo, prazo e qualidade.

5. Problema de qualidade

O crescimento das não conformidades requer investigação e ações corretivas, e não apenas aceitação do resultado.

A questão é propositalmente integrada: o gerenciamento de projetos exige considerar as áreas em conjunto. Aumentar somente o orçamento, como em C, não corrige automaticamente as demais causas. A alternativa E também extrapola os indicadores: desempenho abaixo de 1 exige atenção e intervenção gerencial, mas não significa automaticamente que o projeto tenha se tornado inviável.